Diretrizes para o Uso de LLMs na Escrita de Dissertações e Teses

LLMs servem como ferramentas para auxiliar na escrita de dissertações e teses. Use-as para apoiar o seu trabalho, mas não deixe que elas substituam o seu pensamento crítico, a sua aplicação do método científico (e.g., a criação de hipótese), a sua voz acadêmica ou sua responsabilidade intelectual. O texto final precisa expressar as suas ideias originais, a sua análise crítica e a sua autoria!

O que você NÃO deve fazer

1. Não delegue a escrita a LLMs. Não peça para elas criarem textos, como "escreva um capítulo sobre X". Isso costuma gerar textos genéricos, pouco rigorosos e suscetíveis a problemas de plágio, além do problema mais óbvio: o texto não será de sua autoria. De fato, LLMs podem reproduzir ideias da literatura sem a devida atribuição, o que pode acarretar problemas de integridade acadêmica. Mesmo quando o texto parece novo, elas podem usar noções da literatura sem dar o devido crédito. Além disso, criar textos e desenvolver o embasamento de uma ideia, hipótese ou percepção são tarefas suas e fazem parte do amadurecimento científico esperado em cursos de pós-graduação. *Lembre: a responsabilidade pelo trabalho é sua!*

2. Não use LLMs como direcionadores de pesquisa nem como pesquisadores. Os passos do método científico devem ser executados por você, incluindo observação, formulação de hipótese, levantamento de consequências, experimentação e análise de dados e de resultados. Se esta cadeia não for exercitada, a sua formação será comprometida.

3. Não gere seções de referências com LLMs nem cite artigos que você não leu. LLMs podem sugerir referências incorretas devido a alucinações. Só cite referências que você identificou em plataformas convencionais, como ACM, IEEE, Springer e Scopus, e verifique a existência, a relevância e a necessidade do conteúdo. Note que LLMs costumam errar em referências, inventando autores, títulos ou conclusões. Todo artigo citado deve ser lido, compreendido e avaliado por você.

4. Não aceite sugestões sobre sua pesquisa sem avaliação crítica. Sempre revise o que LLMs produzem, pois elas podem apresentar erros técnicos, simplificações exageradas ou argumentos que não combinam com a literatura da sua área. Em resumo, todos os argumentos, conclusões, percepções e desenvolvimentos devem ser seus. Além disso, por mais que estejamos em uma época de grandes avanços tecnológicos, um aspecto continua preponderante: analisar, checar e rechecar tudo.

O que você PODE e DEVE fazer

1. Melhoria gramatical e clareza: Use LLMs para corrigir erros gramaticais, aprimorar a fluidez e tornar o seu texto mais claro. Isto é especialmente útil para quem escreve em uma segunda língua. Veja um exemplo de prompt eficaz:

> *"Revise o parágrafo abaixo, corrigindo erros gramaticais e melhorando a clareza, sem alterar o conteúdo, o argumento ou o estilo de escrita do texto."*

2. Revisão de estrutura e coesão: Peça a LLMs que verifiquem se seus parágrafos seguem uma ordem lógica, se as transições entre as partes são claras e se o argumento principal é desenvolvido de forma coerente ao longo do texto.

> *"Atue como um revisor acadêmico. Analise o texto abaixo quanto à estrutura e coesão. Em particular: (1) verifique se há progressão lógica entre os parágrafos, (2) avalie se as transições entre ideias estão claras, (3) identifique trechos redundantes ou desconectados e (4) aponte possíveis quebras no desenvolvimento do argumento principal. Forneça comentários específicos e sugestões de melhoria, sem alterar o conteúdo nem reescrever o texto integralmente."*

3. Revisão crítica do conteúdo: Você pode pedir a LLMs para que elas ajam como revisores rigorosos, questionando:

- A solidez dos seus argumentos;
- A originalidade da sua contribuição;
- A consistência entre hipóteses, metodologia e conclusões;
- Lacunas que um parecerista poderia apontar.

Exemplo de prompt:

> *"Leia o trecho abaixo e aponte possíveis fraquezas no argumento, inconsistências lógicas ou pontos que um revisor acadêmico poderia questionar."*

4. Brainstorming e organização de ideias: LLMs podem ser boas interlocutoras para ajudá-lo a organizar seus pensamentos, explorar ângulos alternativos e identificar pontos que merecem aprofundamento. Entretanto, as percepções fornecidas por elas devem ser usadas apenas para estimular o seu processo criativo, e não para determinar o que você deve fazer. Como já comentado: tudo deve ser analisado, checado e rechecado.

> *"Atue como um revisor acadêmico e analise minhas ideias abaixo, apontando: (1) possíveis problemas de coerência, (2) alternativas de abordagem, (3) oportunidades de melhoria na organização dos argumentos e de trabalhos futuros."*

6. Esclarecimentos pontuais: Você pode solicitar a LLMs explicações sobre conceitos da sua área. No entanto, é importante verificar a fonte ou o artigo utilizado por elas para fundamentar tais esclarecimentos, lendo exatamente as contribuições originais e tirando suas próprias conclusões. Use LLMs apenas como pontos de partida e sempre valide as informações em fontes acadêmicas confiáveis.

> *"Explique o conceito [X] e destaque: (1) definição formal, (2) principais variações e interpretações na literatura e (3) limitações ou pontos controversos. Indique referências clássicas ou termos-chave para busca em bases de dados, como IEEE, ACM ou Springer."*

Boas Práticas Gerais

- **Seja específico em prompts.** Quanto mais contexto e instruções você fornecer, mais útil a resposta será.

- **Não utilize IAs como base de estudo para algo que você desconhece completamente**. Se houver alucinações, você conseguirá descartar as respostas erradas? Primeiro, ganhe alguma familiaridade.
- **Preserve sua voz.** Após quaisquer edições feitas por LLMs, releia o texto e ajuste o que soar artificial ou distante do seu estilo.
- **Documente o uso.** O uso de ferramentas de IA deve ser explicitamente declarado no trabalho, conforme exigido pelo CNPq (Portaria 2664/2026), indicando a ferramenta empregada e a sua finalidade.
- **Não terceirize o julgamento.** LLMs não conhecem a sua área com a profundidade de um especialista e carecem de contexto. As decisões sobre relevância, interpretação e contribuição são sempre suas.

Mecanismos de Detecção de Texto Gerado por IA

Periódicos e bancas de defesa utilizam ferramentas e práticas combinadas para identificar o uso excessivo ou não declarado de IA na escrita científica.

1. **Ferramentas automatizadas:** Plataformas como *Turnitin* (módulo *AI Writing Detection*), *iThenticate*, *Copyleaks*, *Grammarly*, *quillbot* e *GPTZero* analisam padrões estatísticos do texto, como uniformidade de estilo, baixa variação lexical e "perplexidade" reduzida, características típicas de textos gerados por LLMs. Note que essas ferramentas não são totalmente confiáveis e devem ser usadas em conjunto com a boa e velha avaliação humana.
2. **Revisão qualitativa por pares:** Revisores experientes identificam argumentação genérica, sem ancoragem nos dados do estudo, citações inexistentes ou incorretas (alucinações da LLM) e ausência de posicionamento crítico. Além disso, as bancas de defesa confrontam os candidatos oralmente. Sendo assim, as inconsistências entre o texto e o que o respectivo pesquisador consegue explicar constituem fortes indícios de autoria delegada.
3. **Políticas editoriais:** Periódicos como *Nature*, *Elsevier* e *IEEE* já exigem uma declaração explícita sobre o uso de IA. A COPE (*Committee on Publication Ethics*) estabelece que IAs não podem figurar como coautoras e que a omissão do uso de IAs pode ser considerada desonestidade acadêmica.
4. **Análise de metadados e histórico de versões:** Algumas instituições verificam se o texto surgiu de forma abrupta e uniforme, o que indica um padrão de geração automática, ou evoluiu progressivamente, como ocorre na escrita humana.

Consequências do Uso Excessivo de IA em Pesquisa

O uso não declarado ou excessivo de IA na produção científica acarreta consequências que vão além de uma punição individual, afetando a integridade do conhecimento produzido.

1. **Para o pesquisador:** A retratação de artigos é uma das consequências mais graves. O trabalho é retirado do registro científico, e os nomes dos respectivos autores ficam publicamente associados à irregularidade (registrada em bases de dados, como o *Retraction Watch* - https://retractionwatch.com/). Em defesas, as bancas podem reprovar candidatos ou exigir a reescrita integral. Em casos severos, pode haver o cancelamento de títulos ou desligamentos de programas.
2. **Para a qualidade da ciência:** Quando LLMs escrevem conteúdo livremente, erros factuais, afirmações não fundamentadas e citações inventadas entram na literatura sem

um filtro crítico. Esses erros se propagam quando outros autores citam tais trabalhos sem perceberem os problemas que eles introduzem.

3. **Para terapias ou técnicas aplicadas na prática:** Quando LLMs fabricam dados, estudos, conclusões e, como resultado, evidências falsas, protocolos científicos ou tomadas de decisão podem ser comprometidos, levando a situações de risco ou até mesmo ameaçam vidas.
4. **Para a formação acadêmica,** a dissertação e a tese existem para desenvolver, em pesquisadores, a capacidade de construir argumentos originais e de produzir conhecimento novo. Terceirizar essa jornada a IAs priva estudantes desse aprendizado essencial, com consequências práticas em suas vidas profissionais.
5. **Para a confiança institucional:** Programas de pós-graduação que não controlam o uso de IA correm o risco de ver seus títulos desvalorizados perante a comunidade científica e as agências de fomento, o que corrói a credibilidade institucional.

Quando utilizadas de forma responsável, LLMs podem ser ferramentas valiosas no processo acadêmico.

Sugestão de protocolo

Todos os alunos de pós-graduação devem seguir os passos abaixo:

- Ler este documento;
- Seguir estritamente as orientações dadas aqui;
- Apresentar laudos de duas ou mais ferramentas indicando menos de 20% de conteúdo de IA;
- Apresentar os links de todas as referências utilizadas;
- Incluir uma seção de declaração de uso de IA.

Declaração do uso de IA

Durante a preparação deste guia, os autores utilizaram o ChatGPT, o Claude, e o Gemini para revisar a redação e melhorar a clareza linguística do texto, o que foi seguido de revisão humana. As ferramentas citadas foram aplicadas especificamente para correções gramaticais e ajustes de estilo, sem interferir no conteúdo intelectual, na análise de dados ou nas conclusões apresentadas. Os autores assumem total responsabilidade pelo conteúdo final deste manuscrito.

03/08/2026

Lucas C. Cordeiro, Pierre Dantas e Eddie B. de Lima Filho